

1

Probabilités

1.1 Vocabulaire et fondamentaux

DÉFINITION.

Une **expérience aléatoire**¹ est une expérience dont les **issues** sont connues sans que l'on puisse prédire laquelle se produira.

L'ensemble de toutes les **issues** possibles est appelé l'**univers**, noté Ω .

EXEMPLE.

On lance un dé à six faces et on note la face du dessus.

Les issues possibles sont : $\Omega = \{ \square, \blacksquare, \blacklozenge, \blacktriangle, \blacktriangledown, \blacksquare \}$

DÉFINITION.

Un **événement** est un sous-ensemble de Ω .

- Un événement contenant une seule issue est un **événement élémentaire**.
- L'ensemble vide $\emptyset$ est l'**événement impossible**.
- L'ensemble Ω est l'**événement certain**.

EXEMPLE.

On lance un dé à six faces² et on note la face du dessus.

On lance un dé à 6 faces. $\Omega = \{ \square, \blacksquare, \blacklozenge, \blacktriangle, \blacktriangledown, \blacksquare \}$.

L'événement A : "obtenir un chiffre supérieur ou égal à 5" est :

$$A = \{ \blacklozenge, \blacksquare \}$$

EXEMPLE.

On choisit au hasard une lettre parmi les voyelles suivantes :

$$\Omega = \{ A, E, I, O, U, Y \}$$

- L'événement $A = \{ A, E \}$ signifie : « obtenir la lettre A ou E ».
- L'événement $B = \{ I \}$ est un **événement élémentaire**.
- L'événement $\emptyset$ est l'**événement impossible**.
- L'événement $\Omega = \{ A, E, I, O, U, Y \}$ est l'**événement certain**.

1. La notion d'expérience aléatoire apparaît avec les premiers travaux sur les jeux de hasard au XVII^e siècle. En 1654, les mathématiciens français **Blaise Pascal** et **Pierre de Fermat** échangent des lettres pour résoudre des problèmes liés aux dés et aux jeux d'argent.

Ces travaux marquent la naissance de la théorie des probabilités. Plus tard, la notion d'univers Ω permettra de décrire rigoureusement l'ensemble de toutes les issues possibles d'une expérience aléatoire.

2.



1.2 Loi de probabilité et équiprobabilité

DÉFINITION.

Définir une **loi de probabilité** sur $\Omega = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$, c'est associer à chaque issue e_i un nombre p_i tel que :

- a) Pour tout i , $0 \leq p_i \leq 1$
 b) $\sum_{i=1}^n p_i = p_1 + p_2 + \dots + p_n = 1$

EXEMPLE.

Une urne³ contient des boules de différentes couleurs :

- 1 boule Rouge
- 2 boules Bleues
- 3 boules Vertes

On tire une boule au hasard et on note sa couleur.

L'univers est : $\Omega = \{R, B, V\}$

La loi de probabilité de cette expérience aléatoire est donnée par :

e_i	R	B	V
p_i	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{6}$	$\frac{3}{6}$

$$\text{On a : } p_1 + p_2 + p_3 = \frac{1}{6} + \frac{2}{6} + \frac{3}{6} = 1$$

PROPRIÉTÉ.

La probabilité d'un événement A , notée $P(A)$, est la somme des probabilités des issues qui le composent.

EXEMPLE.

On place dans une urne les lettres du mot BANANE et on tire une lettre au hasard.

On a $\Omega = \{A; B; E; N\}$ et la loi de probabilité suivante :

e_i	A	B	E	N
p_i	$\frac{2}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{6}$

Soit l'événement $C = \text{« tirer une lettre du mot ANE »}$

Les issues favorables sont $\{A; N; E\}$

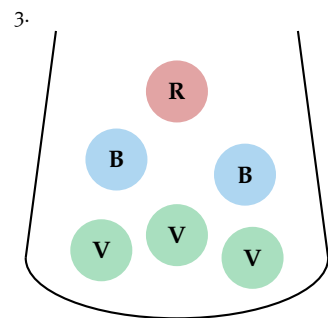
Donc, on a :

$$\begin{aligned} P(C) &= P(\text{« A »}) + P(\text{« N »}) + P(\text{« E »}) \\ &= \frac{2}{6} + \frac{2}{6} + \frac{1}{6} = \frac{5}{6} \end{aligned}$$

DÉFINITION.

Le **cardinal** d'un ensemble est le nombre d'éléments qu'il contient.

On le note $\text{Card}(E)$.



EXEMPLE.

Soit $E = \{a, b, c, d\}$. On a $\text{Card}(E) = 4$

Cela signifie que l'ensemble E contient 4 éléments.

PROPRIÉTÉ. [Équiprobabilité]

Si toutes les issues ont la même probabilité de se réaliser, on dit qu'il y a **équiprobabilité**. Alors :

$$P(A) = \frac{\text{Nombre d'issues de } A}{\text{Nombre d'issues de } \Omega} = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)}$$

REMARQUE.

Dans les exercices, les expressions "dé équilibré", "pièce non truquée" ou "tirage au hasard" indiquent une situation d'équiprobabilité.

EXEMPLE. [Tirage d'une lettre]

On choisit au hasard une lettre de l'alphabet.

L'univers est $\Omega = \{A, B, C, \dots, Z\}$

Il y a donc $\text{Card}(\Omega) = 26$

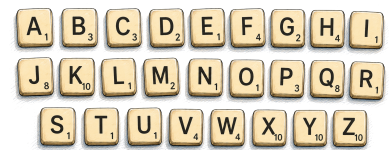
On considère l'événement : $A = \text{« obtenir une voyelle »}$

Les voyelles sont $A = \{A, E, I, O, U, Y\}$

Ainsi $\text{Card}(A) = 6$

Comme toutes les lettres ont la même probabilité d'être choisies :

$$P(A) = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)} = \frac{6}{26} = \frac{3}{13}$$



EXEMPLE. [Choix d'un élève]

Dans une classe, on choisit un élève au hasard dont la répartition est donnée dans le tableau à double entrées ci-dessous.

	Cheveux longs	Cheveux courts	Total
Filles	8	4	12
Garçons	3	15	18
Total	11	19	30

On considère les événements :

- $A = \text{« l'élève a les cheveux longs »}$
- $B = \text{« l'élève choisi est un garçon »}$

Il y a $\text{Card}(A) = 11$, $\text{Card}(B) = 18$ et $\text{Card}(\Omega) = 30$

Donc :

$$\begin{array}{l|l} P(A) = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)} & P(B) = \frac{\text{Card}(B)}{\text{Card}(\Omega)} \\ = \frac{11}{30} & = \frac{18}{30} = \frac{3}{5} \end{array}$$

1.3 Opérations sur les événements

DÉFINITION.⁴

Soient A et B deux événements.

- L'événement **contraire** de A , noté $\overline{A}$, est l'ensemble des issues de Ω qui ne sont pas dans A .
- L'événement **intersection** $A \cap B$ est constitué des issues appartenant à la fois à A **et** à B .
- L'événement **réunion** $A \cup B$ est constitué des issues appartenant à A **ou** à B (au moins l'un des deux).

EXEMPLE.

Dans une classe, on choisit un élève au hasard.

On considère les événements :

- A : « l'élève choisi est un garçon »
- B : « l'élève choisi a les cheveux longs »

D'après les définitions ci-dessus, on a :

- L'événement contraire de A est :

$$\begin{aligned}\overline{A} &= \text{« l'élève choisi est une fille »} \\ \implies P(\overline{A}) &= \frac{12}{30}\end{aligned}$$

- L'intersection $A \cap B$ est :

$$\begin{aligned}A \cap B &= \text{« l'élève choisi est un garçon **et** a les cheveux longs »} \\ \implies P(A \cap B) &= \frac{3}{30}\end{aligned}$$

- La réunion $A \cup B$ est :

$$\begin{aligned}A \cup B &= \text{« l'élève choisi est un garçon **ou** a les cheveux longs »} \\ \implies P(A \cup B) &= \frac{3 + 15 + 8}{30} = \frac{26}{30}\end{aligned}$$

Cela signifie que l'élève vérifie **au moins une** des deux conditions.

PROPRIÉTÉ.

Pour tous événements A et B :

- $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$
- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

EXEMPLE. [Festival de musique]

Lors d'un festival, on interroge un participant au hasard. On considère les événements :

- A = « la personne aime le rock »
- B = « la personne aime le rap »

Une enquête donne les résultats suivants :

- $P(A) = 0,6$

4. Les notations $\cap$ et $\cup$ proviennent de la théorie des ensembles. Ces notations ont été popularisées au début du XX^e siècle par les mathématiciens comme Georg Cantor.

	Cheveux longs	Cheveux courts	Total
Filles	8	4	12
Garçons	3	15	18
Total	11	19	30

- $P(B) = 0,5$
- $P(A \cap B) = 0,2$

D'après cet énoncé, on a :

a) La probabilité qu'une personne **n'aime pas le rock** est :

$$\begin{aligned} P(\bar{A}) &= 1 - P(A) \\ &= 1 - 0,6 = 0,4 \end{aligned}$$

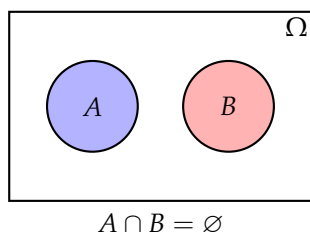
b) La probabilité qu'une personne aime le rock **ou** le rap est :

$$\begin{aligned} P(A \cup B) &= P(A) + P(B) - P(A \cap B) \\ &= 0,6 + 0,5 - 0,2 = 0,9 \end{aligned}$$

Ainsi, 90 % des participants aiment au moins l'un des deux styles musicaux.

DÉFINITION.

Deux événements A et B sont dits **incompatibles** si $A \cap B = \emptyset$. Dans ce cas, $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.



EXEMPLE. [Exemple d'événements incompatibles]

On lance un dé équilibré à six faces.

- A : « obtenir un nombre pair »
- B : « obtenir le nombre 3 »

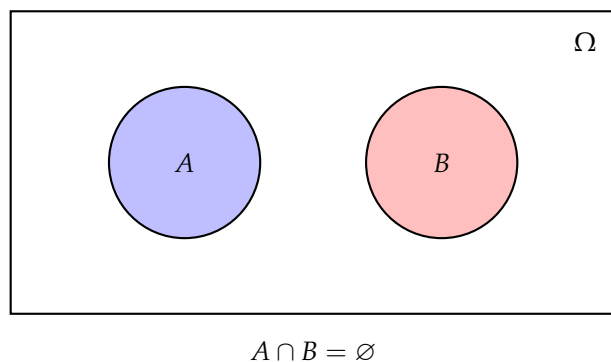
Alors : $A = \{ \square, \begin{smallmatrix} \square & \square \\ \square & \square \end{smallmatrix}, \begin{smallmatrix} \square & \square & \square \\ \square & \square & \square \end{smallmatrix} \}$, $B = \{ \begin{smallmatrix} \square & \square \\ \square & \cdot \end{smallmatrix} \}$

Comme aucun résultat n'appartient à la fois à A et à B , on a :

$$A \cap B = \emptyset$$

Les événements A et B sont donc incompatibles.

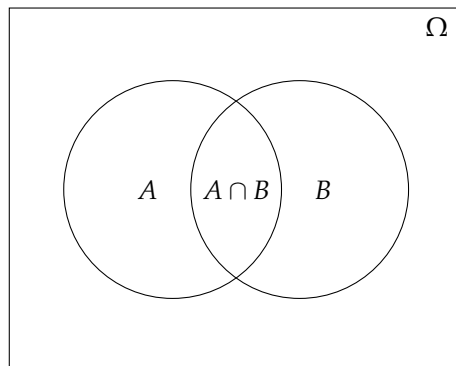
De plus, $P(A) = \frac{3}{6}$ et $P(B) = \frac{1}{6}$ et $P(A \cup B) = \frac{3}{6} + \frac{1}{6} = \frac{4}{6}$



1.4 Représentations graphiques

1.4.1 Diagrammes de Venn

Les diagrammes de Venn permettent de visualiser les ensembles.



1.4.2 Tableaux à double entrée

Indispensables pour les expériences à deux critères (ex : une population avec genre et fumeur/non-fumeur).

1.4.3 Arbres de dénombrement

Utiles pour les expériences répétées ou à étapes successives.

